PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica
Curso: 21813 -ENGENHARIA DE SOFTWARE
Disciplina: 12538 -MÉTODOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Ementa

Contextualiza os modelos de processo de software, detalhando a aplicação dos métodos heurísticos, formais, prototipagem e ágeis. Estuda técnicas, ferramentas e boas práticas adequadas aos métodos. Estuda as propriedades de completude, consistência e correção requeridas dos artefatos produzidos pelos métodos e processos de software.

Competências

1. Profissional – (Eixo Transversal **Computação, Matemática e Produção - SBC**). Resolver problemas que tenham solução algorítmica, entendendo os limites da computação, fundamentos de várias infraestruturas de softwares, softwares como sistemas, e as metodologias de engenharia de sistemas. Conhecer algumas dimensões quantitativas de problemas e otimizar processos e produtos considerando aspectos econômicos e de qualidade.
2. Profissional – (Eixo Transversal **Gerenciamento de Projetos - SBC**). Entender, aplicar, criar e melhorar processos e métodos envolvidos no desenvolvimento de software (requisitos, projeto, construção, teste, configuração, qualidade, etc.) em suas várias dimensões e restrições, de modo a gerenciar (planejar, coordenar, medir, monitorar, controlar e relatar) projetos de software que entreguem produtos de software eficazes e eficientes;
3. Profissional – (Eixo Transversal **Requisitos, Análise e Design de Software, Construção e Teste de Software - SBC**). Realizar a elicitação, análise, especificação e validação de requisitos de software, bem como sua gestão durante o ciclo de vida do software. Definir o projeto (design) arquitetônico e detalhado de um software, visando sua construção (criar, reusar e/ou integrar) e avaliação (testar), usando tecnologias e ambientes e ferramentas de desenvolvimento de software.
4. Humano/Afetiva e Profissional - Solucionar problemas simples, complexos ou críticos, aplicando em equipes os métodos de trabalho que proporcionem o desenvolvimento das relações interpessoais, a colaboração e a franca comunicação.
5. Humano/Afetiva - Adaptar-se às demandas de cada contexto com criatividade e resiliência para resolução de desafios complexos, superando situações de dificuldade, barreiras, impasses e estagnação.

Objetos do Conhecimento

OBJETIVOS (Competências Derivadas, Habilidades e Atitudes)

Aplicar métodos e técnicas para design de software, em diversos contextos.
Aplicar técnicas de análise, avaliação e revisão de modelos de software
Aplicar técnicas de comunicação e expressão nas formas requeridas pela Engenharia de Software, complementarmente também em língua inglesa
Aplicar técnicas e procedimentos de desenvolvimento, verificação e validação de software
Aplicar teorias, modelos e técnicas para projetar, desenvolver, implementar e documentar soluções de software.

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica
Curso: 21813 -ENGENHARIA DE SOFTWARE
Disciplina: 12538 -MÉTODOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Avaliar opções e tomar decisões em situações de orientação, direcionamento, apreciação, resolução de conflitos e de otimização
Construir e otimizar processos e produtos de software, considerando aspectos de qualidade e de desenvolvimento sustentável (dimensões econômica, ambiental e social)
Entender os fundamentos das Engenharias de sistemas e de software
Estruturar, criar, gerenciar e avaliar os processos de produção, manutenção e evolução de software, aplicando as técnicas atinentes.
Exercer a liderança requerida pelos diversos papéis e atividades do Engenheiro de Software

Formular e selecionar dentre diferentes opções e/ou estratégias para atingir um objetivo, aplicando flexibilidade de raciocínio e capacidade de julgamento e tomada de decisões.

OBJETOS DO CONHECIMENTO (Conteúdos)
1. Processos e Ciclo de vida do software, no contexto do desenvolvimento de software.
1.1 Conceituação de Metodologia, Método, ciclo de vida e projeto de software.
1.2 Processos de Desenvolvimento, operações e manutenção na Engenharia de Software.
1.3 A "burocracia" dos métodos: importância e entraves
2. Arcabouço comum aos processos de software. Atividades de comunicação, planejamento, modelagem, construção e implantação.
3. Métodos de desenvolvimento ou relacionados ao software: formais, ágeis, heurísticos e baseados em prototipação.
3.1 Conceito de heurística e sua relevância na engenharia de software.
3.2 A fusão de métodos heurísticos no Processo Unificado, suas disciplinas e dimensões de conteúdo (artefatos, atividades, tarefas, gabaritos. etc.), e temporais (fases e iterações).
3.3 Arquitetura de Softwate e padrões arquiteturais.
4. Métodos de desenvolvimento de software fundamentados em prototipação: Conceitos e Técnicas de Prototipação. Evolucionária e Descartável
5. Métodos ágeis: Origens dos e o Manifesto ágil. Princípios, características e fatores humanos para desenvolvimento ágil: Iteratividade, Autogestão, auto-organização, simplicidade, valor e envolvimento do cliente. Método XP: Conceitos, origens, Valores e Práticas. E SCRUM: origens, conceitos, Cerimônias, Papéis, Artefatos e variações.
6. A utilização de modelos na Engenharia de Software e as propriedades de completude, consistência e correção.
6.1 Técnicas de verificação aplicáveis aos modelos de software: revisões formais e aos pares, inspeções, walkthrougs e programação pareada
7. Métodos Formais Conceitos e características. A completude na formalidade e sua relação com a verificação e a validação.
8. Introdução ao método científico, aplicado ao contexto da engenharia de software.

Metodologia

· Aprendizagem Baseada em Projetos (*Project Based Learning* – PBL)
Metodologia voltada para a aquisição do conhecimento por meio da resolução de situações e problemas propostos e desenvolvidos por meio de projetos, com a intenção de propor condições de aprendizado mais dinâmicas e que ocorra de forma teórico-prática e simultânea, propiciando ao aluno que desenvolva as bases teóricas, aplique-as e teste-as.

Instrumentos de Avaliação

Serão atribuídas notas de zero a dez no teste final e nas atividades somativas. Estes instrumentos têm o objetivo de verificar a compreensão dos conceitos trabalhados no decorrer do curso.
A média final (MF) do aluno será a composta por 40% do teste individual final, 50% da média ponderada

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica
Curso: 21813 -ENGENHARIA DE SOFTWARE
Disciplina: 12538 -MÉTODOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

pelos respectivos pesos das atividades somativas e 10% oriundo da nota relativas ao processos e métodos adotados pela equipe projeto integrador convertido para escala de 0-10, sendo necessário a realização de todos os instrumentos avaliativos.

Critérios de Avaliação

A avaliação será realizada da seguinte forma:
T = Nota do Teste Final Conceitual Individual;
AT = Média das Atividades Somativas (individual ou em equipe) ponderadas pelo respectivo peso
PI = Nota do Projeto Integrador (partes relacionadas aos processos e métodos adotados pela equipe)
A média final (MF) será composta por:
MF = ((T * 0,4) + (AT * 0,5) + (PI *0,1)

Estratégia de Recuperação

Com o feedback dado a cada atividade entregue pelo professor, as equipes terão a oportunidade de verificar os pontos que necessitam aperfeiçoamento e, se a nota for inferior a 7.0, refazer a atividade com nota limita a este limite de nota. Em caso de necessidade, haverá possibilidade de realização de teste substitutivo para cada aluno, com efeito de troca da nota obtida no teste individual final.

Bibliografia Básica

AUDY, Jorge. Scrum 360: um guia completo e prático de agilidade. São Paulo, SP: Casa do Código, 2018. xi, 153p.

CRUZ, Fábio. Scrum e Agile em projetos guia completo: conquiste sua certificação e aprenda a usar métodos ágeis no seu dia a dia. 2.ed. atual. Rio de Janeiro, RJ: Brasport, 2018. xxxii, 406p. ISBN 9788574528786 (Disponível biblioteca digital).

SOMMERVILLE, Ian; BOSNIC, Ivan. Engenharia de software. 10a ed. São Paulo, SP: Pearson, 2019. 529 p. ISBN 9788543024974. (Disponível biblioteca digital)

Bibliografia Complementar

KRUCHTEN, Philippe. Introdução ao RUP: rational unified process. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, 2004.255 p. ISBN 8573932759: (broch.).

KIM, Gene et al. Manual de DevOps: como obter agilidade, confiabilidade e segurança em organizações tecnológicas. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2018. 423 p. ISBN 9788550802695 (broch.).

RUBIN, Kenneth S. Scrum Essencial: Um guia prático para o mais popular processo ágil. Alta Books Editora, 2018. Alta Books. 490p. ISBN-10: 8550801852

PLANO DE ENSINO DA DISCIPLINA

Centro: Escola Politécnica
Curso: 21813 -ENGENHARIA DE SOFTWARE
Disciplina: 12538 -MÉTODOS DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

SABBAGH, Rafael. Scrum: gestão ágil para projetos de sucesso. [Edição atualizada]. São Paulo, SP: Casa do Código, [201-]. 367 p.

BOURQUE, Pierre; FAIRLEY, R. E. (Ed.). Guide to the software engineering body of knowledge: version 3.0 SWEBOK. Piscataway: IEEE Computer Society, 2014. 1v. (não paginado) ISBN 9780769551661 (broch.).

POZZEBON, Paulo Moacir Godoy (Org.); RIGACCI JÚNIOR, Germano (Clb). Mínima metodológica. 2.ed.rev. Campinas, SP: Alínea, 2006. 148 p. ISBN 8575160966 (broch.).

TELES, Vinícius Manhães. Extreme programming: aprenda como encantar seus usuários desenvolvendo software com agilidade e alta qualidade. 2. ed. São Paulo, SP: Novatec, 2017. 2014 324 p. ISBN 9788575224007 (broch.).

RUBIN, Kenneth S. Scrum Essencial: Um guia prático para o mais popular processo ágil. Alta Books Editora, 2018. Alta Books. 490p. ISBN-10: 8550801852

Obs: O conteúdo do presente Plano de Disciplina poderá sofrer alterações de acordo com a dinâmica do

Carga-Horária e Ano Letivo: Vide Histórico Escolar

Campinas, 03 de Agosto de 2026.